Ejercicios 10 de Marzo

Problema 1 — Industrial

Una panadería produce **panes (P)** y **tortas (T)**.
Ganancia: \$2 por pan y \$6 por torta.
Horno: 1 hora para pan, 3 horas para torta. Disponible: **18 horas por día**.
Demanda mínima: **al menos 2 tortas** por día.
¿Cuánto producir para **maximizar** la ganancia?

Problema 2 — Sistemas

Un balanceador distribuye peticiones entre 3 microservicios: **M1, M2 y M3**.
Total requerido: **exactamente 500 peticiones por minuto**.
Capacidades máximas: M1 $\leq$ 200, M2 $\leq$ 250, M3 $\leq$ 150.
Costos por petición: M1 = \$0,020, M2 = \$0,015, M3 = \$0,030.
¿Cómo **minimizar el costo total**?

Pasos

1. Qué elementos puedo/debo controlar? (var's decisión)
2. Qué quiero lograr? mín? MÁX? (f(x) objetivo)
3. Qué me detiene? - límites (Restricciones)
   ↳ "máximo, al menos, no más, disponible"
4. Tiene sentido/lógica la respuesta? (No negatividad)

Problema 1:

$$\left\{\begin{array}{l} X_1 = \text{Cantidad de panes} \\ X_2 = \text{Cantidad de tortas} \end{array}\right\} \quad (1)$$

$$\left\{ \text{máx } z = 2X_1 + 6X_2 \right\} \quad (2)$$

$$\left\{\begin{array}{l} X_1 + 3X_2 \leq 18 \rightarrow \text{horas del horno} \\ X_2 \geq 2 \rightarrow \text{demanda mínima} \\ X_1 \geq 0 \; ; \; X_2 \geq 0 \quad (4) \end{array}\right\} \quad (3)$$

$\frac{18h}{1h} = 18$ Panes - No aplica porque no se cumple con la demanda mínima

$\frac{18h}{3h} = 6$ tortas producidas como máximo ← Se elige por cumplir la restricción de demanda

Si se hacen 2 tortas mínimo:

$$\left.\begin{array}{l} X_1 + 3(2) \leq 18 \\ X_1 + 6 \leq 18 \\ X_1 \leq 12 \end{array}\right\}$$

Se harían 12 panes

→ $2(12) + 6(2) = \text{máx } z$

$24 + 12 = \text{máx } z$

$36 = \text{máx } z$

Si se hacen las 6 tortas:

$X_1 + 3(6) \leq 18$

$X_1 + 18 \leq 18$

$X \leq 0$

→ $\cancel{2(0)}^{0} + 6(6) = \text{máx } z$

$36 = \text{máx } z$

Problema 2:

$$\left\{\begin{array}{l} X_1 = \#\text{ de peticiones del Microservicio 1} \\ X_2 = \#\text{ de peticiones del Microservicio 2} \\ X_3 = \#\text{ de peticiones del Microservicio 3} \end{array}\right\} \quad 1$$

$$\left\{ \text{Min } Z = 0{,}02X_1 + 0{,}015X_2 + 0{,}030X_3 \right\} \quad 2$$

$$\left\{\begin{array}{l} X_1 + X_2 + X_3 = 500 \text{ peticiones/min} \\ 0 \leq X_1 \leq 200 \\ 0 \leq X_2 \leq 250 \\ 0 \leq X_3 \leq 150 \end{array}\right\} \quad 3 \text{ y } 4$$

En una troncal de Transmilenio con 3 torniquetes , en hora pico (2 horas) se registran 6911 validaciones de pasaje en donde se recaudan, $3550 si el pago se realiza con la tarjeta tullave y $2462 si es con Transmipass, con tiempos de validación de 3 segundos y 2 segundos respectivamente; se requieren al menos 1500 validaciones con Transmipass para demostrar que esa modalidad si se está empleando y los tiempos de validación; Cuántas validaciones de cada tarjeta deben realizarse para obtenerse la mayor ganancia posible sin que colapse el sistema en las 2 horas críticas?

$$\left\{\begin{array}{l} X_1 = \#\text{ pasajes validados con tullave} \\ X_2 = \#\text{ pasajes validados con Transmipass} \end{array}\right\} \quad 1$$

$$\left\{ \text{Máx } z = 3550X_1 + 2462X_2 \right\} \quad 2$$

$$\left\{\begin{array}{l} X_1 + X_2 = 6911 \\ 3X_1 + 2X_2 \leq 21600 \text{ segundos } (3600s * 2h * 3 \text{ torniquetes}) \\ 0 \geq X_2 \geq 1500 \\ X_1 \geq 0 \end{array}\right\} \quad 3 \text{ y } 4$$